PREGUNTA 1

Una fábrica produce tres tipos de productos: A, B y C, los cuales se venden semanalmente. Estos productos usan una materia prima en común. Se busca realizar el plan de producción de las próximas 4 semanas, conociendo los siguientes datos recolectados:

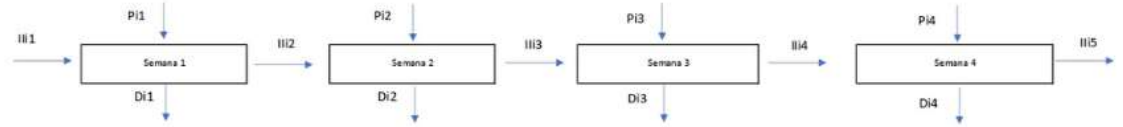
Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

Demanda de los productos (unidades)			
Semana	Producto A	Producto B	Producto C
1	100	150	120
2	130	120	160
3	110	140	150
4	140	130	170
Costo de producción de los productos ($/ unidad)			
	$30	$25	$20
Costo de inventario ($/unidad almacenada por semana)			
	$3	$3	$3
Requerimiento de materia prima (unidades MP por unidad producida)			
	1.2	1	0.8

Por otro lado, se sabe que se cuenta con un inventario inicial de 20 unidades de cada producto y al final de la semana 4 no deben quedar existencias. Asimismo, la fábrica tiene una capacidad de producción de 400 unidades por semana (sumando todos los productos) y dispone de 420 unidades de materia prima por semana.

a) Esquematice el flujo de producción para las cuatro semanas que le permita identificar las variables del problema de programación lineal (1 punto).
b) Formule un modelo de programación lineal que optimice los costos de producción e inventario, al mismo tiempo que satisface la demanda de los clientes, respetando las restricciones de capacidad de producción y de materia prima. Es necesario colocar la forma verbalizada y paramétrica de las variables de decisión, función objetivos y restricciones para considerar el puntaje (5 puntos)

a)



Condición de equilibrio: IiF = Ii + P - D

b) Variables de decisión:

Pij = Producción artículo i (1:A, 2: B, 3:C) en semana j (1, 2, 3, 4)

Iij = Inventario del artículo i (1:A, 2: B, 3:C) al inicio de semana j (1, 2, 3, 4, 5)

	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5
Pij: producción	Pi1	Pi2	Pi3	Pi4	-
Iij: inventario inicial	Ii1	Ii2	Ii3	Ii4	Ii5
IFij: inventario final	Ii2	Ii3	Ii4	Ii5	-
Demanda = Ii + P - IF	Ii1 + Pi1 - Ii2 = Di1	Ii2 + Pi2 - Ii3 = Di2	Ii3 + Pi3 - Ii3 = Di3	Ii4 + Pi4 - Ii5 = Di4	

Función objetivo:

Minimizar costos de producción e inventarios

Min Z = 30P11 + 30P12 + 30P13 + 30P14 + 25P21 + 25P22 + 25P23 + 25P24 + 20P31 + 20P32 + 20P33 + 20P34 + 3Ii12 + 3Ii13 + 3Ii14 + 3Ii15 + 3Ii22 + 3Ii23 + 3Ii24 + 3Ii25 + 3Ii32 + 3Ii33 + 3Ii34 + 3Ii35

Sujeto a:

Inventario inicial:

2) Ii11 = 20
3) Ii21 = 20
4) Ii31 = 20

Inventario final:

5) Ii15 = 0
6) Ii25 = 0
7) Ii35 = 0

Capacidad de producción semanal:

8) P11 + P21 + P31 <= 400
9) P12 + P22 + P32 <= 400
10) P13 + P23 + P33 <= 400
11) P14 + P24 + P34 <= 400

Requerimiento de materia prima:

12) 1.2P11 + P21 + 0.8P31 <= 420
13) 1.2P12 + P22 + 0.8P32 <= 420
14) 1.2P13 + P23 + 0.8P33 <= 420
15) 1.2P14 + P24 + 0.8P34 <= 420

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

Equilibrio semana 1:

16) Ii11 + P11 - Ii12 = 100
17) Ii21 + P21 - Ii22 = 150
18) Ii31 + P31 - Ii32 = 120

Equilibrio semana 2:

19) Ii12 + P12 - Ii13 = 130
20) Ii22 + P22 - Ii23 = 120
21) Ii32 + P32 - Ii33 = 160

Equilibrio semana 3:

22) Ii13 + P13 - Ii14 = 110
23) Ii23 + P23 - Ii24 = 140
24) Ii33 + P33 - Ii34 = 150

Equilibrio semana 4:

25) Ii14 + P14 - Ii15 = 140
26) Ii24 + P24 - Ii25 = 130
27) Ii34 + P34 - Ii35 = 170

No negatividad:

Pij >= 0 Iij >= 0

PREGUNTA 2

Un nuevo emprendimiento va a incursionar en la producción de filamentos de polímero termoplástico para su uso en la impresión 3D. La presentación del producto será en bobinas de 300 mts de filamento. Para esta producción se dispone de 100 kilos de polipropileno en escamas (materia prima) y 2 máquinas extrusoras (moldeadora por flujo continuo de calor, presión y empuje). La extrusora A requiere de 3 horas de operación para producir una bobina (300 mts de filamento), consume 1.5 kg de polipropileno y puede operar hasta 90 horas. La extrusora B requiere de 2 horas de operación para producir una bobina (300 mts de filamento), consume 2kg de polipropileno y puede operar hasta 80 horas. Cada bobina procesada en la extrusora A deja un margen de utilidad de $60 mientras que la procesada en la extrusora B deja un margen de utilidad de $70 (esta diferencia es debido a las diferentes tasas de desperdicio de las extrusoras). Asimismo, por disponibilidad de los equipos, se requiere que, por cada 2 bobinas procesadas en la extrusora A, se procesen no menos de 5 bobinas en la extrusora B.

a) Encuentre una solución y valor óptima a la situación planteada utilizando el método gráfico (5 puntos).
b) Considerando que la cantidad de bobinas a procesar en cada extrusora debe ser una cantidad entera, analice su resultado y plantee una solución razonable. (1 punto)

a)

	Extrusora A	Extrusora B	Disponibilidad
Polipropileno	1.5 kg	2 kg	100kg
Tiempo extrusora A	3 horas	-	90 horas máximo
Tiempo extrusora B		2 horas	80 horas máximo
Utilidad	$60	$70	

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

Variables de decisión: Xi = número de bobinas de 30mts procesadas en extrusora i (1 = A, 2 = B)

Función objetivo: Maximizar la ganancia

Max Z = 60X1 + 70X2

Z = 60X1 + 70X2 = 2100

X1	X2
0	30
35	0

Restricciones:

2) Disponibilidad de propileno

1.5X1 + 2X2 <= 100

X1	X2
66.7	0
0	50

3) Horas de operación extrusora A

3X1 <= 90

4) Horas de operación extrusora B

2X2 <= 80

5) Relación extrusora A y B

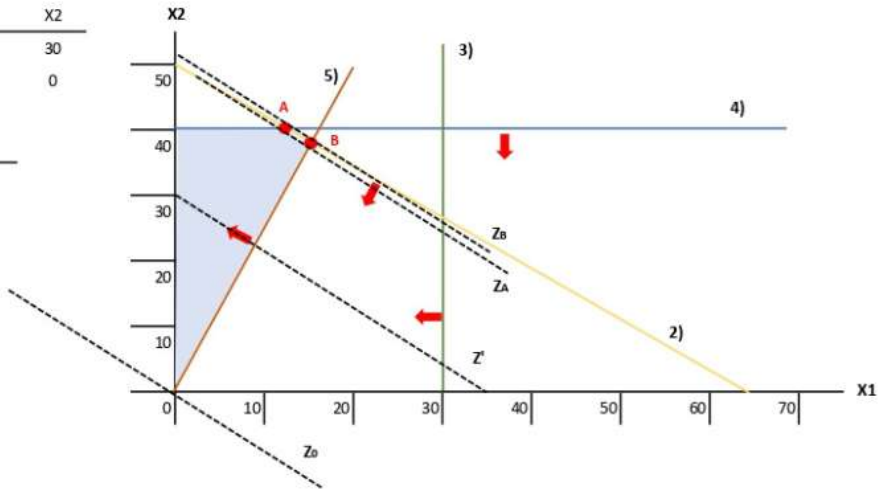
X1		X2	Limite
2		5	Mínimo
5X1	<=	2X2	
5(2)	<=	2(6)	

5X1 - 2x2 <= 0

X1	X2
0	0
20	50

6) No negatividad

Xi >= 0



*** Punto A:** 4) y 2)

2X2 <= 80 → X1 = 13.33

1.5X1 + 2X2 <= 100 → X2 = 40

*** Punto B:** 5) y 2)

5X1 - 2x2 <= 0 → X1 = 15.38

1.5X1 + 2X2 <= 100 → X2 = 38.46

Punto	X1	X2	Z
A	13.33	40	3600.00
B	15.38	38.46	3615.38

El punto B (15.38, 38.46 es el más alejado y el que tiene el mayor valor ($3,61538)

b) Al ser cantidades enteras las bobinas a ser procesadas, un valor razonable debe cumplir las restricciones, es decir, ser una solución factible. Un punto C) con valores intermedios para X1 y X2 cumple esa condición:

Punto	X1	X2	Z
A	13.33	40	3600.00
B	15.38	38.46	3615.38
C	14.00	39.00	3570.00

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

PREGUNTA 3

Resuelva por el método algebraico y defina la solución objetivo y valor óptimo (8 puntos)

MAX Z = 4.5X1 + 5X2 + 4X3
ST
10X1 + 5X2 + 6X3 <= 600
6X1 + 8X2 + 9X3 <= 600
8X1 + 10X2 + 12X3 <= 600
Xi >= 0

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

1° ITERACIÓN

	>= 0 VB	=0 VNB	SOLUCIÓN
1) Z - 4.5X1 - 5X2 - 4X3 = 0	Z = 0	X1	Z = 0
2) 10X1 + 5X2 + 6X3 + X4 = 600	X4 = 600	X2	X1 = 0
3) 6X1 + 8X2 + 9X3 + X5 = 600	X5 = 600	X3	X2 = 0
4) 8X1 + 10X2 + 12X3 + X6 = 600	X6 = 600		X3 = 0

Entra:
1) Z = 4.5X1 **+ 5X2** + 4X3 => Entra X2

Sale:
X4 = 600 - 10X1 - 5X2 - 6X3 => X4 = 600 - 5X2 = 0 => X2 = 120
X5 = 600 - 6X1 - 8X2 - 9X3 => X5 = 600 - 8X2 = 0 => X2 = 75
X6 = 600 - 8X1 - 10X2 - 12X3 => X6 = 600 - 10X2 = 0 => **X2 = 60** => Sale X6

Reorganizando ecuaciones:

* Donde aparecen X2 y X6:

4) 8X1 + 10X2 + 12X3 + X6 = 600 *(1/10)
4) 4/5X1 + X2 + 6/5X3 + 1/10X6 = 60 Ecuación pivote

* Verificar que sólo haya una VB con coeficiente 1 en cada ecuación:

1) Z - 4.5X1 - 5X2 - 4X3 = 0
4) 4/5X1 + X2 + 6/5X3 + 1/10X6 = 60 *(5)
1) Z - 4.5X1 - 5X2 - 4X3 = 0
4) 4X1 + 5X2 + 6X3 + 1/2X6 = 300 *(5)
1) Z - 1/2X1 + 2X3 + 1/2X6 = 300 *(5)

2) 10X1 + 5X2 + 6X3 + X4 = 600
4) 4/5X1 + X2 + 6/5X3 + 1/10X6 = 60 *(-5)
2) 10X1 + 5X2 + 6X3 + X4 = 600
4) -4X1 - 5X2 - 6X3 - 1/2X6 = -300
2) 6X1 + 0X3 + X4 - 1/2X6 = 300

3) 6X1 + 8X2 + 9X3 + X5 = 600
4) 4/5X1 + X2 + 6/5X3 + 1/10X6 = 60 *(-8)
3) 6X1 + 8X2 + 9X3 + X5 = 600
4) -32/5X1 - 8X2 - 48/5X3 - 4/5X6 = -480
3) -2/5X1 - 3/5X3 + X5 - 4/5X6 = 120

Nuevo sistema de ecuaciones

	>= 0 VB	=0 VNB	SOLUCIÓN
1) Z - 1/2X1 + 2X3 + 1/2X6 = 300	Z = 300	X1	X1 = 1
2) 6X1 + 0X3 + X4 - 1/2X6 = 300	X4 = 300	X3	X2 = 60
3) -2/5X1 - 3/5X3 + X5 - 4/5X6 = 120	X5 = 120	X6	X3 = 0
4) 4/5X1 + X2 + 6/5X3 + 1/10X6 = 60	X2 = 60		Z = 300

2° ITERACIÓN

Entra:
1) Z = 300 **+ 1/2X1** - 2X3 - 1/2X6 => Entra X1

Sale:
X4 = 300 - 6X1 - 0X3 + 1/2X6 => X4 = 300 - 6X1 = 0 => X1 = 50 => Sale X4
X5 = 120 + 2/5X1 + 3/5X3 + 4/5X6 => X5 = 120 + 2/5X1 = 0 => X1 = -300 No influye
X2 = 60 - 4/5X1 - 6/5X3 - 1/10X6 => X2 = 60 - 4/5X1 = 0 => X1 = 75

Reorganizando ecuaciones:

* Donde aparecen X1 y X4:

2) 6X1 + 0X3 + X4 - 1/2X6 = 300 *(1/6)
2) X1 + 0X3 + 1/6X4 - 1/12X6 = 50 Ecuación pivote

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

* Verificar que sólo haya una VB con coeficiente 1 en cada ecuación:

1) Z - 1/2X1 + 2X3 + 1/2X6 = 300
2) X1 + 0X3 + 1/6X4 - 1/12X6 = 50 *(1/2)
1) Z - 1/2X1 + 2X3 + 1/2X6 = 300
2) 1/2X1 + 0X3 + 1/12X4 - 1/24X6 = 25
1) Z + 2X3 + 1/12X4 + 11/24X6 = 325

3) -2/5X1 - 3/5X3 + X5 - 4/5X6 = 120
2) X1 + 0X3 + 1/6X4 - 1/12X6 = 50 *(2/5)
3) -2/5X1 - 3/5X3 + X5 - 4/5X6 = 120
2) 2/5X1 + 0X3 + 1/15X4 - 1/30X6 = 20
3) -3/5X3 + 1/15X4 + X5 - 5/6X6 = 140

4) 4/5X1 + X2 + 6/5X3 + 1/10X6 = 60
2) X1 + 0X3 + 1/6X4 - 1/12X6 = 50 *(-4/5)
4) 4/5X1 + X2 + 6/5X3 + 1/10X6 = 60
2) -4/5X1 + 0X3 - 2/15X4 + 1/15X6 = -40
4) X2 + 6/5X3 - 2/15X4 + 1/6X6 = 20

*(5)

Nuevo sistema de ecuaciones

	>= 0 VB	=0 VNB	SOLUCIÓN
1) Z + 2X3 + 1/12X4 + 11/24X6 = 325	Z = 325	X3	X1 = 50
2) X1 + 0X3 + 1/6X4 - 1/12X6 = 50	X1 = 50	X4	X2 = 20
3) -3/5X3 + 1/15X4 + X5 - 5/6X6 = 140	X5 = 140	X6	X3 = 0
4) X2 + 6/5X3 - 2/15X4 + 1/6X6 = 20	X2 = 20		Z = 325

3° ITERACIÓN

Entra:
1) Z = 325 - 2X3 - 1/12X4 - 11/24X6

No existe ninguna VNB que al ingresar mejore el valor de Z, por lo tanto la solución óptima es:
X1 = 50, X2 = 20, X3 = 0; y el valor óptimo Z= 325